

高校1年 数学 HS-MATH1-U02 集合と命題

解答・解説 集合と命題

数と式 | 集合・命題と条件・必要条件・十分条件・対偶・背理法

全6問 30点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	{6}	5
2	3 個	5
3	ウ 必要条件であるが十分条件ではない	5
4	ア n が3の倍数でないならば、 n は6の倍数でない	5
5	ア ある実数 x について $x^2 \leq 0$	5
6	$1 + \sqrt{2}$ が有理数であると仮定し、 $1 + \sqrt{2} = r$ (r は有理数) とおく。すると $\sqrt{2} = r - 1$ で、有理数から有理数をひいた数は有理数なので $\sqrt{2}$ は有理数となる。これは $\sqrt{2}$ が無理数であることに矛盾する。よって $1 + \sqrt{2}$ は無理数である。	5
合計		30

解説

1 正答 {6} (別解: {6})

5点

全体集合 $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ の部分集合 $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ 、 $B = \{3, 6, 9\}$ について、 $A \cap B$ を求めなさい。

解説 A と B の両方に属する要素は6だけ。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 3 個

5点

前の問題の A 、 B について、 $\overline{A \cup B}$ の要素の個数を求めなさい。

解説 $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$ (7個)。補集合は $\{1, 5, 7\}$ で3個。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 ウ 必要条件であるが十分条件ではない

5点

x は実数とする。「 $x^2 = 4$ 」は「 $x = 2$ 」であるための何条件か。

解説 $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ は真、 $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ は偽 (反例 $x = -2$)。よって「 $x^2 = 4$ 」は必要条件だが十分条件ではない。

基礎 (2) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH1-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 ア n が 3 の倍数でないならば、 n は 6 の倍数でない

5点

命題「 n が 6 の倍数ならば、 n は 3 の倍数である」の対偶を選びなさい。

解説 「 $p \Rightarrow q$ 」の対偶は「 $\bar{q} \Rightarrow \bar{p}$ 」。対偶はもとの命題と真偽が一致する。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 ア ある実数 x について $x^2 \leq 0$

5点

命題「すべての実数 x について $x^2 > 0$ 」の否定として正しいものを選びなさい。

解説 「すべての～について P」の否定は「ある～について P でない」。 $x = 0$ のとき $x^2 = 0$ なので、もとの命題は偽で否定は真。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH1-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 $1 + \sqrt{2}$ が有理数であると仮定し、 $1 + \sqrt{2} = r$ (r は有理数) とおく。すると $\sqrt{2} = r - 1$

5点

で、有理数から有理数をひいた数は有理数なので $\sqrt{2}$ は有理数となる。これは $\sqrt{2}$ が無理数であることに矛盾する。よって $1 + \sqrt{2}$ は無理数である。

$\sqrt{2}$ が無理数であることを用いて、 $1 + \sqrt{2}$ が無理数であることを背理法で証明しなさい。

解説 結論を否定して矛盾を導く。有理数どうしの和・差・積・商 (0 でわる場合を除く) は有理数であることを使う。

採点基準 観点別

- ・ 結論を否定した仮定を正しく置いている (2点)
- ・ $\sqrt{2}$ が有理数になることを導いている (2点)
- ・ 矛盾を指摘して結論を述べている (1点)

応用 (4) | 証明・論証・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH1-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)